

AI Audit Report - Seminar W05 Postman Collection cho Product Service

Thông tin sinh viên (Student Information)

Field	Value
MSSV (Student ID)	23127211
Họ tên (Full Name)	Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa
Mã bài tập (Assignment)	Seminar W05 - Postman Collection & Environment cho Product Service
Ngày nộp (Submission Date)	2026-07-11

Tuyên bố sử dụng AI (AI Usage Declaration)

"Tôi sử dụng công cụ AI để thực hiện các công việc: phân tích mã nguồn thực tế của Product Service (routes, controller, repository, auth middleware) trong `src/sample-api/pact-workshop-js`, xác minh hành vi thực tế của auth middleware bằng cách chạy thử server, và soạn bản nháp Postman Collection (v2.1.0) + Environment kèm pre-request script tự sinh Bearer token."

Tổng quan sử dụng AI (AI Usage Overview)

#	AI Tool	Task Category	Feature	Date	Bloom-AI Level
1	Claude Sonnet 5	Code Analysis & Test Artifact Creation	Postman Collection & Environment - Product Service	2026-07-11	G9.4 (Create)

Chi tiết từng lần sử dụng AI (Detailed AI Interaction Log)

Entry 1 - Phân tích Product Service & soạn bản nháp Postman Collection/Environment

Field	Value
AI Tool	Claude Sonnet 5 (Claude Code CLI)
Date/Time	2026-07-11 00:36:46 +07:00
Task	Phân tích mã nguồn thực tế Product Service + auth middleware, soạn bản nháp Postman Collection và Environment cho local dev
Feature	Seminar W05 - Postman Collection cho Product Service (API Testing)
Bloom-AI Level	G9.4 (Create) - Tổng hợp kết quả phân tích mã nguồn thành bộ test artifact (Collection + Environment) mới

Prompt

Prompt người dùng:

Chào bạn, tôi đang làm đồ án môn Kiểm thử phần mềm, chủ đề API & Contract Testing (tuần W05). Tôi cần bạn phân tích mã nguồn thực tế của thư mục `src/sample-api/pact-workshop-js` trong project này để xây dựng bộ Postman Collection hỗ trợ việc kiểm thử các API hiện tại.

Yêu cầu chi tiết:

- Hãy tìm hiểu và phân tích cấu trúc API thực tế trong thư mục `src/sample-api/pact-workshop-js` (đặc biệt chú ý đến các endpoint của Product Service và cơ chế xác thực trong middleware `auth.middleware.js`).
- Tạo nội dung cấu hình cho Postman Collection (định dạng JSON v2.1.0) và Environment. Vui lòng xuất nội dung này ra file và lưu vào đường dẫn: `docs/reports/week05/evidences/KhoaNguyen/Postman\_Product\_Service\_Collection.json` (hoặc cung cấp mã JSON trực tiếp kèm hướng dẫn).
- Bộ Postman Collection cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:
 - **Cấu hình API Endpoints:** Xây dựng chi tiết các request cho Product Service, bao gồm `GET /products` và `GET /product/:id`.
 - **Pre-request Script (Tự động sinh Token):** Viết script (JavaScript trong Postman) tự động sinh Bearer Auth Token dưới dạng ISO 8601 timestamp động (vd: `new Date().toISOString()`) và tự động gán vào Authorization header để vượt qua auth middleware của API mẫu.
 - **Environment Variables:** Thiết lập và cấu hình các biến môi trường (Environment Variables) cho môi trường phát triển local (ví dụ thiết lập biến `{{base\_url}}` trỏ về localhost với port tương ứng của project).

Hãy viết bản nháp đầu tiên của cấu hình/script này và phản hồi lại cho tôi biết để tôi kiểm tra (review). Chúng ta sẽ cùng phản hồi và hoàn thiện bộ Postman này trước khi chốt bản cuối cùng.

Sau đó dùng @.agents/skills/ai-audit-report/SKILL.md để thực hiện audit lại entry này nhé

Chi tiết thực thi:

Skill: ai-audit-report v1.0

Mode: GENERATE

Các bước AI đã thực hiện:

1. Đọc `product.routes.js`, `product.controller.js`, `product.repository.js`, `product.js`, `auth.middleware.js` và `server.js` trong `src/sample-api/pact-workshop-js/provider/` để xác định endpoint thực tế (GET `/products`, GET `/product/:id`) và cơ chế auth (Bearer token = ISO-8601 timestamp còn hiệu lực trong vòng 1 giờ).
2. Phát hiện nghi vấn: `server.js` đăng ký `'app.use(routes)'` trước `'app.use(authMiddleware)'`.
Xác minh bằng cách checkout main vào git worktree tạm, npm install, chạy thật `'node server.js'` và curl `/products` với: không header, header rác, header ISO hợp lệ - cả 3 đều trả 200 giống nhau, chỉ route không tồn tại mới nhận 401. Kết luận: 2 route Product hiện không thực sự bị auth middleware chặn (bug thứ tự middleware).
3. Merge nhánh main vào nhánh làm việc `w05/23127211` (được user xác nhận trước) để nhánh có đầy đủ code Product Service thay vì chỉ có bản README placeholder cũ.
4. Tạo `docs/reports/week05/evidences/KhoaNguyen/Postman_Product_Service_Collection.json` (schema v2.1.0): 3 request (Get All Products, Get Product By Id, Get Product By Id - Not Found), collection-level pre-request script sinh `'authToken = new Date().toISOString()'` và gán vào Bearer Authorization qua `{{authToken}}`, kèm test script kiểm tra status code và các field bắt buộc của response.
5. Tạo `docs/reports/week05/evidences/KhoaNguyen/Postman_Product_Service.postman_environment.json` với biến `base_url=http://localhost:8080` và `product_id=10`.
6. Ghi chú rõ trong description của collection về bug thứ tự middleware để người review biết vì sao chưa có test assert cứng 401-khi-thiếu-token.

AI Output

Đã tạo 2 file bản nháp:

1. `docs/reports/week05/evidences/KhoaNguyen/Postman_Product_Service_Collection.json`
 - Get All Products (GET `{{base_url}}/products`)
 - Get Product By Id (GET `{{base_url}}/product/{{product_id}}`)
 - Get Product By Id - Not Found (GET `{{base_url}}/product/does-not-exist`, kỳ vọng 404)
 - Collection-level pre-request script: `pm.collectionVariables.set("authToken", new Date().toISOString())`
 - Collection-level auth: Bearer `{{authToken}}`
 - Test script cho mỗi request kiểm tra status code và schema field (id, type, name, version)
2. `docs/reports/week05/evidences/KhoaNguyen/Postman_Product_Service.postman_environment.json`
 - `base_url = http://localhost:8080`
 - `product_id = 10`

Ghi chú quan trọng đã báo cho user: `server.js` hiện đăng ký `app.use(routes)` trước `app.use(authMiddleware)`, nên GET `/products` và GET `/product/:id` thực tế KHÔNG bị chặn bởi auth middleware (đã verify bằng chạy thật + curl). Đây là vấn đề nằm ngoài phạm vi sửa của task Postman - đang chờ user trao đổi với Tuấn Anh (tác giả `server.js`).

Human Review

Aspect	Detail
Reviewed by	Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa
Review date	2026-07-11
Corrections made	Không - tài liệu sinh ra chính xác theo yêu cầu
Quality rating	Good
Issues found	Có vấn đề đã biết (không phải lỗi của AI, mà là hạn chế của mã nguồn hiện tại): không thể viết test assert cứng 401-khi-thiếu-token vì bug thứ tự middleware trong <code>server.js</code> (<code>app.use(routes)</code> đăng ký trước <code>app.use(authMiddleware)</code>) khiến <code>GET /products</code> và <code>GET /product/:id</code> hiện luôn trả 200 bất kể Authorization header - đang chờ trao đổi với Tuấn Anh trước khi sửa

Thống kê tổng hợp (Summary Statistics)

Metric	Value
Total AI interactions	1
AI tools used	Claude Sonnet 5
Features covered	Postman Collection & Environment cho Product Service
Documents created / updated	Postman_Product_Service_Collection.json, Postman_Product_Service.postman_environment.json
Issues found by audit	1 (bug thứ tự middleware trong server.js - nằm ngoài code Postman)
Issues resolved	0/1 (đang chờ xác nhận từ Tuấn Anh trước khi sửa)
Postman requests created	3 (Get All Products, Get Product By Id, Get Product By Id - Not Found)
Environment variables configured	2 (base_url, product_id)

AI Contribution Breakdown

Task	AI Contribution	Human Contribution
Source code analysis (Product Service, auth middleware)	85%	15%
Behavior verification (chạy thử server + curl)	90%	10%
Postman Collection JSON authoring	90%	10%
Environment JSON authoring	90%	10%
Review & quyết định xử lý bug middleware	20%	80%

Compliance Checklist (HW02 §9)

- ☒ Tuyên bố sử dụng AI
- ☒ Tên công cụ AI sử dụng (Claude Sonnet 5)
- ☒ Ngày và giờ của từng tương tác
- ☒ Prompt chi tiết của người dùng
- ☒ Kết quả phản hồi của AI
- ☒ Nhật ký đánh giá của sinh viên (Human Review)
- ☒ Định dạng Markdown chuẩn